

PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Tarefa 4 de 5 — Módulo Abstração, Tipos e Estruturas de Dados

Julia + Pluto, Scratch e material concreto

Arrays e Estruturas de Dados — coleções e coleções de coleções

Aula 13 · Arrays e Estruturas de Dados · Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Organizar dados em um array 1D e num array aninhado (2D), percorrendo a estrutura para calcular um resultado — como praticado na Aula 13.

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Criem um array de nomes e um array aninhado com as notas de cada um.

```
alunos = ["Ana", "João", "Maria"]      # array 1D

notas = [
    [8.5, 9.0, 7.5],    # Ana
    [7.0, 6.5, 8.0],    # João
    [10.0, 9.5, 9.0],   # Maria
]                          # array aninhado (2D)

media_ana = sum(notas[1]) / length(notas[1])
```

Percorram o array aninhado com um laço for e calculem a média de cada aluno, imprimindo o nome ao lado da média correspondente.

VERSÃO EM SCRATCH

- Criem uma lista "alunos" com 3 nomes (array 1D).
- Criem 3 listas separadas, uma por aluno, cada uma com 3 notas — cada lista-filha representa uma "linha" do array aninhado.
- Somem os itens de cada lista de notas e dividam pela quantidade, mostrando a média de cada aluno com "diga".

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Organizem uma fileira de fichas com os nomes dos alunos (array 1D).
- Abaixo de cada nome, um envelope com 3 fichas de notas (array aninhado — um array dentro do array principal).
- Cada grupo soma as notas do envelope do seu aluno e calcula a média manualmente.
- Desafio de aninhamento: empilhem os envelopes de uma turma inteira dentro de uma caixa maior (turma → alunos → notas) e discutam como localizariam "a segunda nota do primeiro aluno da turma 2".

Critério qualitativo recorrente: organizar coleções de dados do mesmo tipo, incluindo estruturas aninhadas.